

Aufgabe 1 : Reguläre Sprachen (2 Punkte)

Betrachten Sie die Sprache $L := \{w \in \Sigma^* \mid w = x_1x_2x_3x_4x_5 \wedge x_2 = x_4 \wedge x_3 \neq x_5\}$ über dem Alphabet $\Sigma := \{a, b\}$.

- a) Zeigen Sie, dass L eine reguläre Sprache ist.
- b) Zeigen Sie, dass $\bar{L} := \Sigma^* \setminus L$ eine reguläre Sprache ist.

Aufgabe 2 : RA $\rightarrow$ NEA (2 Punkte)

Es sei der folgende reguläre Ausdruck über dem Alphabet $\Sigma := \{a, b, c\}$ gegeben:

$$a \mid cb^* \mid (ac)^*$$

Zeichnen Sie ein Übergangsdiagramm eines nichtdeterministischen endlichen Automaten (NEA), der genau die Wörter in der durch diesen Ausdruck beschriebenen regulären Sprache akzeptiert. Konstruieren Sie den Automaten mit Hilfe des in der Vorlesung vorgestellten Verfahrens und geben Sie alle notwendigen Schritte an. Kennzeichnen Sie Anfangs- und Endzustände wie in der Vorlesung beschrieben.

Aufgabe 3 : NEA $\rightarrow$ DEA (6 Punkte)

Formen Sie den von Ihnen konstruierten nichtdeterministischen Automaten in einen minimalen deterministischen Automaten um, indem Sie das Verfahren aus der Vorlesung verwenden. Geben Sie alle Schritte zur Umwandlung an. Beachten Sie dabei, dass die berechnete Übergangsfunktion total ist, der Automat also auch auf Fehleingaben reagieren kann.

Abgabetermin: Donnerstag, der 06.11.2025 bis 12:00 Uhr via StudIP

Bei der Abgabe Ihrer Bearbeitung der Übungsaufgaben und Projekte orientieren Sie sich bitte an die untenstehenden Regelungen:

- Die Abgabe Ihrer Bearbeitungen von Übungsaufgaben, Literaturskizzen und Projekten (Portfolio- oder Programmieraufgaben) erfolgt ausschließlich elektronisch in der entsprechenden **Übung** zur Veranstaltung und dem entsprechend dafür angebotenen Ordner auf StudIP.
- Sofern nicht weiter spezifiziert, fassen Sie ihre Texte, Diagramme und ähnliches in **einem** PDF-Dokument zusammen.
- Geben Sie im PDF-Dokument bitte ihren vollständigen **Namen** und ihre **Matrikelnummer** an.
- Behalten Sie bitte bei Programmieraufgaben die **Package-Struktur** bei, falls sie vorgegeben ist.
- Nicht kompilierbarer Programmcode wird mit Null Punkten bzw. einem '-' bewertet.
- Die Abgabe von mehreren Dateien (z.B. Programmcode) erfolgt zusammengefasst in genau einer **ZIP-Datei**. Bei einer einzigen Datei (z.B. PDF) ist das Zusammenfassen in eine ZIP-Datei nicht notwendig.
- Der Dateiname der Abgabe muss ihren **Nachnamen** beinhalten.